LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA

JOBSHEET 3 ARRAY OF OBJECTS

Disusun oleh:

Naura Fadhilla Aditya Putri (254107020007)

Kelas : TI -1C

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

TAHUN AJARAN

2026

3.2. Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

1. Berikut ialah hasil kode program dari Percobaan 1 (Class Mahasiswa20.java):

Mahasiswa20.java > Language Support for Java(TM)

```java
public class Mahasiswa20 {
    // atribut
     public String nim;
     public String nama;
     public String kelas;
     public float ipk;
}
```

2. Berikut ialah hasil kode program dari Percobaan 1 (Class MahasiswaDemo20.java):

MahasiswaDemo20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > MahasiswaDemo20 > main(String[])

```java
public class MahasiswaDemo20 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {

        // deklarasi array of objek Mahasiswa20
        Mahasiswa20[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa20[3];
        // instansiasi objek Mahasiswa20
        arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa20();
        arrayOfMahasiswa[0].nim = "254107020007";
        arrayOfMahasiswa[0].nama = "NAURA FADHILLA ADITYA PUTRI";
        arrayOfMahasiswa[0].kelas = "TI-1C";
        arrayOfMahasiswa[0].ipk = 3.90f;

        // instansiasi objek Mahasiswa20 mahasiswa kedua
        arrayOfMahasiswa[1] = new Mahasiswa20();
        arrayOfMahasiswa[1].nim = "254107020008";
        arrayOfMahasiswa[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZAH";
        arrayOfMahasiswa[1].kelas = "TI-2A";
        arrayOfMahasiswa[1].ipk = 3.36f;

        // instansiasi objek Mahasiswa20 mahasiswa ketiga
        arrayOfMahasiswa[2] = new Mahasiswa20();
        arrayOfMahasiswa[2].nim = "254107020009";
        arrayOfMahasiswa[2].nama = "FARHAN ALFARIZQI";
        arrayOfMahasiswa[2].kelas = "TI-2B";
        arrayOfMahasiswa[2].ipk = 3.45f;

        System.out.println("NIM\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[0].nim);
        System.out.println("Nama\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[0].nama);
        System.out.println("Kelas\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[0].kelas);
        System.out.println("IPK\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[0].ipk);
        System.out.println(x: "-------------------------------------------");
        System.out.println("NIM\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[1].nim);
        System.out.println("Nama\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[1].nama);
        System.out.println("Kelas\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[1].kelas);
        System.out.println("IPK\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[1].ipk);
        System.out.println(x: "-------------------------------------------");
        System.out.println("NIM\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[2].nim);
        System.out.println("Nama\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[2].nama);
        System.out.println("Kelas\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[2].kelas);
        System.out.println("IPK\t\t\t: " + arrayOfMahasiswa[2].ipk);
        System.out.println(x: "-------------------------------------------");

    }
}
```

3. Berikut ialah hasil Ouput kode program dari Percobaan 1 (Class Mahasiswa 20.java):

```
NIM                     : 254107020007
Nama                    : NAURA FADHILLA ADITYA PUTRI
Kelas                   : TI-1C
IPK                     : 3.9
---------------------------------------------
NIM                     : 254107020008
Nama                    : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas                   : TI-2A
IPK                     : 3.36
---------------------------------------------
NIM                     : 254107020009
Nama                    : FARHAN ALFARIZQI
Kelas                   : TI-2B
IPK                     : 3.45
---------------------------------------------
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\PraktikumASD\Minggu3>
```

4. Jawaban dari Pertanyaan 3.2:
   a. Tidak harus**,** Sebuah *class* dalam Java sangat fleksibel. Dapat membuat *array of objects* dari *class* yang isinya hanya atribut saja, atau bahkan yang isinya hanya method saja. Namun, masing-masing pilihan punya tujuan yang berbeda.

   b.
```
// deklarasi array of objek Mahasiswa20
Mahasiswa20[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa20[3];
```

   Baris kode Matakuliah20[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah20[3]; merupakan tahapan deklarasi dan instansiasi array, namun belum termasuk instansiasi objek di dalamnya. Perintah ini baru menyiapkan "rak" atau "wadah" penyimpanan. Untuk dapat menggunakan atribut atau method yang ada di dalam class Matakuliah20, setiap elemen array harus diisi terlebih dahulu melalui proses instansiasi objek satu per satu.

   c.
```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa20();
```

   class Mahasiswa memiliki konstruktor, meskipun Anda tidak menuliskannya secara eksplisit di dalam kode sumber (*.java*). Konstruktor tetap bisa dipanggil karena Java secara otomatis menyediakan apa yang disebut sebagai *Default Constructor.*

d.
```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa20();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "254107020007";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "NAURA FADHILLA ADITYA PUTRI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "TI-1C";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = 3.90f;
```

Kode diatas berfungsi untuk proses pengisian elemen *array of objects*, Pada saat perintah new Mahasiswa20() dieksekusi, Java mengalokasikan memori baru untuk membuat sebuah objek nyata berdasarkan cetakan class Mahasiswa20. Seperti arrayOfMahasiswa[0].nim = "254107020007"; merupakan proses inisialisasi untuk memasukkan data ke dalam atribut objek yang berada di indeks ke-0.

e. Pemisahan ini bertujuan untuk membedakan antara cetakan data dan pelaksana program. *Class* Mahasiswa bertindak sebagai *blueprint* atau *data class* yang hanya bertugas mendefinisikan struktur data, seperti atribut apa saja yang dimiliki mahasiswa (NIM, Nama, dsb). Di sisi lain, *class* MahasiswaDemo bertindak sebagai *main class* yang memiliki method main untuk mengatur logika jalannya program, seperti membuat objek Mahasiswa, meminta input user, dan menampilkan data.

3.3. Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

1. Berikut ialah hasil kode program dari Percobaan 2 (Class MahasiswaDemo20.java):

```java
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo20 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // deklarasi array of objek Mahasiswa20
        Mahasiswa20[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa20[3];
        String dummy; // variabel dummy untuk menampung inputan enter

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa20();

            System.out.println("Masukkan data Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ":");
            System.out.print("NIM" + (i + 1) + ": ");
            arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama" + (i + 1) + ": ");
            arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Kelas" + (i + 1) + ": ");
            arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.print("IPK" + (i + 1) + ": ");
            dummy = sc.nextLine(); // membersihkan newline character
            arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println(x: "-----------------------------");
```

2. Berikut ialah hasil Modifikasi kode program dari Percobaan 2 (Class Mahasiswa20.java):

```java
Mahasiswa20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Mahasiswa20 > tampilkanDataMahasis
public class Mahasiswa20 {
    // atribut
     public String nim;
     public String nama;
     public String kelas;
     public float ipk;

     // method untuk menampilkan data mahasiswa
     public void tampilkanDataMahasiswa(Mahasiswa20[] arrayOfMahasiswa) {
     for (int i = 0; i < 3; i++) {
                System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ":");
                System.out.println("NIM: " + arrayOfMahasiswa[i].nim);
                System.out.println("Nama: " + arrayOfMahasiswa[i].nama);
                System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[i].kelas);
                System.out.println("IPK: " + arrayOfMahasiswa[i].ipk);
                System.out.println(x: "-----------------------------");
            }


        }

}
```

3. Berikut ialah hasil Ouput kode program dari Percobaan 2 (Class Mahasiswa 20.java):

```
Masukkan data Mahasiswa ke-1:
NIM: 2134553
Nama: Febry
Kelas: BIIP-1B
IPK: 3.9
-----------------------------
Masukkan data Mahasiswa ke-2:
NIM: 2543345665
Nama: Naura
Kelas: TI-1C
IPK: 4
-----------------------------
Masukkan data Mahasiswa ke-3:
NIM: 246453637
Nama: Ilham
Kelas: SIB-2E
IPK: 3.5
-----------------------------
PS C:\Users\hp\Documents\TUGAS KULYEAH\Praktikum ASD\PraktikumASD\Minggu3>
```

4. Jawaban dari Pertanyaan 3.3:

   a. Berikut ialah hasil modifikasi kode program dengan menambahkan method baru cetakInfo() pada class Mahasiswa20.java:

```java
public class Mahasiswa20 {
   // atribut
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;

    // // method untuk menampilkan data mahasiswa
    // public void tampilkanDataMahasiswa(Mahasiswa20[] arrayOfMahasiswa) {
    // for (int i = 0; i < 3; i++) {
    //             System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ":");
    //             System.out.println("NIM: " + arrayOfMahasiswa[i].nim);
    //             System.out.println("Nama: " + arrayOfMahasiswa[i].nama);
    //             System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[i].kelas);
    //             System.out.println("IPK: " + arrayOfMahasiswa[i].ipk);
    //             System.out.println("-----------------------------");
    //         }

    // method modifikasi untuk menampilkan data mahasiswa
    void cetakInfo(){
        System.out.println("NIM: " + this.nim);
        System.out.println("Nama: " + this.nama);
        System.out.println("Kelas: " + this.kelas);
        System.out.println("IPK: " + this.ipk);
        System.out.println(x: "-----------------------------");
    }
    // method untuk menampilkan data mahasiswa
    void tampilkanDataMahasiswa(Mahasiswa20[] arrayOfMahasiswa) {
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ":");
            // memanggil method tampil
            arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();
        }

    }

}
```

b. Penyebab utama kode tersebut menyebabkan error adalah terjadinya *NullPointerException*. Secara narasi, saat Anda mendeklarasikan sebuah array objek baru seperti Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];, Java hanya menyediakan ruang memori untuk menampung tiga buah objek, namun belum menciptakan objek fisik Mahasiswa itu sendiri di dalam indeks-indeks tersebut. Akibatnya, secara default, semua indeks dalam array tersebut bernilai null atau kosong. Ketika Anda mencoba mengakses atribut seperti myArrayOfMahasiswa[0].nim = "...", Anda sebenarnya mencoba menulis data ke atribut objek yang belum ada di memori.

3.4. Constructor Berparameter

a. Berikut ialah hasil kode program dari Percobaan 3 (Class MataKuliah20.java):

Matakuliah20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Matakuliah20 > Matakuliah20(

```java
public class Matakuliah20 {
    // atribut
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jmlJam;

    // konstruktor berparameter
    public Matakuliah20(String kode, String nama, int sks, int jmlJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jmlJam = jmlJam;
    }
```

b. Berikut ialah hasil kode program dari Percobaan 2 (Class MataKuliahDemo20.java):

```java
import java.util.Scanner;
public class MataKuliahDemo20 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // instansiasi objek Matakuliah20
        Matakuliah20[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah20[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jmlJam;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan data Mata Kuliah ke-" + (i + 1) + ":");
            System.out.print("Kode" + ": ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama" + ": ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("SKS" + ": ");
            dummy = sc.nextLine(); // membersihkan newline character
            sks = Integer.parseInt(dummy); // konversi string ke int
            System.out.print("Jumlah Jam" + ": ");
            dummy = sc.nextLine(); // membersihkan newline character
            jmlJam = Integer.parseInt(dummy); // konversi string ke int
            System.out.println(x: "-----------------------------");

            // instansiasi objek Matakuliah20 dengan konstruktor berparameter
            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah20(kode, nama, sks, jmlJam);
        }
    }
}
```

c. Berikut ialah hasil Modifikasi kode program dari Percobaan 3 (Class MataKuliahDemo 20.java):

```java
public class MataKuliahDemo20 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // instansiasi objek Matakuliah20
        Matakuliah20[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah20[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jmlJam;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan data Mata Kuliah ke-" + (i + 1) + ":");
            System.out.print("Kode" + ": ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama" + ": ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("SKS" + ": ");
            dummy = sc.nextLine(); // membersihkan newline character
            sks = Integer.parseInt(dummy); // konversi string ke int
            System.out.print("Jumlah Jam" + ": ");
            dummy = sc.nextLine(); // membersihkan newline character
            jmlJam = Integer.parseInt(dummy); // konversi string ke int
            System.out.println(x: "----------------------------");
        }
        for (int i = 0;i < 3; i++) {
            System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1) + ":");
            System.out.print("Kode" + ": " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
            System.out.print("Nama" + ": " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
            System.out.print("SKS" + ": " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
            System.out.print("Jumlah Jam" + ": " + arrayOfMatakuliah[i].jmlJam);
            System.out.println();
        }


            // instansiasi objek Matakuliah20 dengan konstruktor berparameter
            // arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah20(kode, nama, sks, jmlJam);
        }
    }
```

d. Berikut ialah hasil Ouput kode program dari Percobaan 3 (Class MataKuliahDemo20.java):

```
Masukkan data Mata Kuliah ke-1:
Kode: 23554
Nama: Agama
SKS: 2
Jumlah Jam: 3
------------------------------
Masukkan data Mata Kuliah ke-2:
Kode: 23422
Nama: Matematika Dasar
SKS: 4
Jumlah Jam: 6
------------------------------
Masukkan data Mata Kuliah ke-3:
Kode: 37483
Nama: CTPS
SKS: 2
Jumlah Jam: 4
------------------------------
```

e. Jawaban dari pertanyaan 3.4:

a. Ya, suatu class dalam Java dapat memiliki lebih dari 1 *constructor*. Konsep ini disebut *Constructor Overloading*. Pemberlakuan *constructor* yang berbeda memungkinkan kita untuk membuat objek dengan cara yang berbeda, tergantung data apa yang tersedia saat objek tersebut dibuat.

b. Berikut ialah hasil modifikasi penambahan method tambahData() pada class Matakuliah20.java:

Matakuliah20.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Matakuliah20 > cetakInfo()

```java
import java.util.Scanner;
public class Matakuliah20 {
    // atribut
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jmlJam;

    // konstruktor berparameter
    // public Matakuliah20(String kode, String nama, int sks, int jmlJam) {
    //     this.kode = kode;
    //     this.nama = nama;
    //     this.sks = sks;
    //     this.jmlJam = jmlJam;

        //method untuk tambah data matakuliah
        void tambahData() {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            System.out.print("Kode" + ": ");
            this.kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama" + ": ");
            this.nama = sc.nextLine();
            System.out.print("SKS" + ": ");
            this.sks = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah Jam" + ": ");
            this.jmlJam = sc.nextInt();
            System.out.println(x: "----------------------------");
        }

        //method untuk menampilkan data matakuliah
        void cetakInfo() {
            System.out.println("Kode: " + this.kode);
            System.out.println("Nama: " + this.nama);
            System.out.println("SKS: " + this.sks);
            System.out.println("Jumlah Jam: " + this.jmlJam);
            System.out.println(x: "----------------------------");

    }
```

Berikut ialah hasil modifikasi penambahan method tambahData() pada class Matakuliahdemo20.java:

```java
import java.util.Scanner;
public class MataKuliahDemo20 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // instansiasi objek Matakuliah20
        Matakuliah20[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah20[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jmlJam;

        // loop untuk input data matakuliah
        for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah.length; i++) {
            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah20(); // instansiasi objek Matakuliah20
            System.out.println("Masukkan data Mata Kuliah ke-" + (i + 1) + ":");

            // memanggil method tambahData untuk input data matakuliah
            arrayOfMatakuliah[i].tambahData();
        }
```

c. Berikut ialah hasil modifikasi penambahan method cetakInfo() pada class Matakuliahdemo20.java:

```java
// loop untuk menampilkan data matakuliah
System.out.println(x: "Data Matakuliah:");
for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah.length; i++) {
    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1) + ":");
    arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();
}
```

d. Berikut ialah hasil modifikasi agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner pada class Matakuliahdemo20.java:

```java
import java.util.Scanner;
public class MataKuliahDemo20 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        // instansiasi objek Matakuliah20

        // MODIFIKASI input jumlah elemen array of objek Matakuliah20
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mata kuliah: ");
        int jmlMK = sc.nextInt();

        //membuat array
        Matakuliah20[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah20[jmlMK];

        //LOOP untuk input data matakuliah
            for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah.length; i++) {
                arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah20(); // instansiasi objek Matakuliah20
                System.out.println("Masukkan data Mata Kuliah ke-" + (i + 1) + ":");

                // memanggil method tambahData untuk input data matakuliah
                arrayOfMatakuliah[i].tambahData();
            }

            // loop untuk menampilkan data matakuliah
            System.out.println(x: "Data Matakuliah:");
            for (int i = 0; i < arrayOfMatakuliah.length; i++) {
                System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1) + ":");
                arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();
            }

           // menutup scanner
           sc.close();
```

3.5 TUGAS

1. Buatlah program untuk menampilkan informasi tentang dosen. Program dapat menerima input semua informasi terkait dosen dan menampilkanya kembali ke layar. Program ini terdiri dari class Dosen dengan attribute/property sebagai berikut;

   String kode

   String nama

   Boolean jenisKelamin

   int usia

   dengan methode constructor sebagai berikut;

   public dosen(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) {

   …….;

   …….;

   }

   Kemudian buatlah class DosenDemo<NoPresensi> untuk proses input dan menampilkan data

   beberapa dosen. Gunakan looping dengan FOR untuk pembuatan array of object. Gunakan looping dengan FOREACH untuk menampilkan data ke layar.

a. Berikut ialah hasil kode program dari Tugas1 (Class Dosen20.java):

Dosen20.java > Java > Dosen20

```java
public class Dosen20 {
    String kode;
    String nama;
    Boolean jenisKelamin;
    int usia;

    // Constructor
    public Dosen20(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }

}
```

b. Berikut ialah hasil kode program dari Tugas1 (Class DosenDemo20.java):

```java
import java.util.Scanner;

public class DosenDemo20 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah data Dosen yang ingin diinput : ");
        int jumlahData = Integer.parseInt(sc.nextLine());

        Dosen20[] arrayDosen20 = new Dosen20[jumlahData];

        for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode           : ");
            String kode = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama           : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Jenis Kelamin (Pria/Wanita): ");
            String jkInput = sc.nextLine();
            boolean jenisKelamin = jkInput.equalsIgnoreCase(anotherString: "Wanita");
            System.out.print(s: "Usia           : ");
            int usia = Integer.parseInt(sc.nextLine());
            System.out.println(x: "-----------------------------------");

            arrayDosen20[i] = new Dosen20(kode, nama, jenisKelamin, usia);
        }

        // Menampilkan data menggunakan For-Each (Sesuai tugas)
        int nomor = 1;
        System.out.println(x: "\n--- Tampilan Awal (Looping For-Each) ---");
        for (Dosen20 d : arrayDosen20) {
            System.out.println("Data Dosen ke-" + nomor++);
            System.out.println("Nama : " + d.nama + " [" + (d.jenisKelamin ? "Wanita" : "Pria") + "]");
        }
```

Hasil Output:

```
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode           : 69420
Nama           : Gagah Febryansah, S.Teh
Jenis Kelamin (Pria/Wanita): Pria
Usia           : 20
-----------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode           : 69699
Nama           : Naura Fadhilla, S.Buah
Jenis Kelamin (Pria/Wanita): Wanita
Usia           : 19
```

2. Tambahkan class baru DataDosen<NoPresensi> dengan beberapa method berikut;

   a. dataSemuaDosen(Dosen[] arrayOfDosen)untuk menampilkan data semua dosen

   b. jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data jumlah dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)

   c. rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan rata-rata usia dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)

   d. infoDosenPalingTua(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data dosen paling tua

   e. infoDosenPalingMuda(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data dosen paling muda Semua method tersebut harus bisa dipanggil/ditest dari class DosenDemo

   f. Berikut ialah hasil kode program dari Tugas 2 (Class DataDosen20.java):

```java
public class DataDosen20 {

    void dataSemuaDosen(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        System.out.println(x: "\n========== DATA SEMUA DOSEN ==========");
        for (Dosen20 d : arrayOfDosen) {
            System.out.println("Kode          : " + d.kode);
            System.out.println("Nama          : " + d.nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin : " + (d.jenisKelamin ? "Wanita" : "Pria"));
            System.out.println("Usia          : " + d.usia); //d untuk mengakses atribut usia dari objek Dosen20
            System.out.println(x: "-----------------------------------");
        }
    }

    void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        int wanita = 0, pria = 0;
        for (Dosen20 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jenisKelamin) wanita++;
            else pria++;
        }
        System.out.println(x: "\n========= JUMLAH PER GENDER =========");
        System.out.println("Pria   : " + pria);
        System.out.println("Wanita : " + wanita);
    }

    void rerataUsiaDosenPerjenisKelamin(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        int totalUsiaPria = 0, totalUsiaWanita = 0;
        int jmlPria = 0, jmlWanita = 0;

        for (Dosen20 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jenisKelamin) {
                totalUsiaWanita += d.usia;
                jmlWanita++;
            } else {
                totalUsiaPria += d.usia;
                jmlPria++;
            }
        }
        System.out.println(x: "\n========= RATA-RATA USIA =========");
        System.out.println("Rerata Pria   : " + (jmlPria > 0 ? (double) totalUsiaPria / jmlPria : 0));
        System.out.println("Rerata Wanita : " + (jmlWanita > 0 ? (double) totalUsiaWanita / jmlWanita : 0));
    }
```

```java
    void infoDosenPalingTua(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        Dosen20 tertua = arrayOfDosen[0];
        for (Dosen20 d : arrayOfDosen) {
            if (d.usia > tertua.usia) tertua = d;
        }
        System.out.println(x: "\n========= DOSEN PALING TUA =========");
        System.out.println("Nama : " + tertua.nama + " (" + tertua.usia + " thn)");
    }

    void infoDosenPalingMuda(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        Dosen20 termuda = arrayOfDosen[0];
        for (Dosen20 d : arrayOfDosen) {
            if (d.usia < termuda.usia) termuda = d;
        }
        System.out.println(x: "\n========= DOSEN PALING MUDA =========");
        System.out.println("Nama : " + termuda.nama + " (" + termuda.usia + " thn)");
    }
}
```

g. Berikut ialah hasil kode program dari Tugas 2 (Class DosenDemo20.java):

```java
// Memanggil Method dari DataDosen20
DataDosen20 dataDosen = new DataDosen20();
dataDosen.dataSemuaDosen(arrayDosen20);
dataDosen.jumlahDosenPerJenisKelamin(arrayDosen20);
dataDosen.rerataUsiaDosenPerjenisKelamin(arrayDosen20);
dataDosen.infoDosenPalingTua(arrayDosen20);
dataDosen.infoDosenPalingMuda(arrayDosen20);

sc.close();
```

Hasil Output Progam:

```
Masukkan jumlah data Dosen yang ingin diinput : 2
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode           : 69420
Nama           : Gagah Febryansah, S.Teh
Jenis Kelamin (Pria/Wanita): Pria
Usia           : 20
-----------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode           : 69699
Nama           : Naura Fadhilla, S.Buah
Jenis Kelamin (Pria/Wanita): Wanita
Usia           : 19
-----------------------------------

--- Tampilan Awal (Looping For-Each) ---
Data Dosen ke-1
Nama : Gagah Febryansah, S.Teh [Pria]
Data Dosen ke-2
Nama : Naura Fadhilla, S.Buah [Wanita]

========== DATA SEMUA DOSEN ==========
Kode          : 69420
Nama          : Gagah Febryansah, S.Teh
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 20
-----------------------------------
Kode          : 69699
Nama          : Naura Fadhilla, S.Buah
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 19
-----------------------------------

========= JUMLAH PER GENDER =========
Pria   : 1
Wanita : 1

========= RATA-RATA USIA =========
Rerata Pria   : 20.0
Rerata Wanita : 19.0

========= DOSEN PALING TUA =========
Nama : Gagah Febryansah, S.Teh (20 thn)

========= DOSEN PALING MUDA =========
Nama : Naura Fadhilla, S.Buah (19 thn)
```